

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İLERİ ANALİZ II
ARA SINAVI (UZEM)

Tarih: 13.05.2020

Süre: 90 Dk.

1. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_{\sin x}^{\cos x} f(x, y) dy dx$ integrali için R integrasyon bölgesini çizin ve integrali integrasyon sırasını değiştirerek yazınız.
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \sin \theta} r \sin(2\theta) dr d\theta$, ($a > 0$) integralini **Kartezyen koordinatlarda** ifade ediniz (**integrali hesaplamayınız**).
3. (a) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{(x^2+y^2)^2}^{16} x^2 dz dy dx$ integralini **Silindirik koordinatlarda** ifade ederek hesaplayınız.

(b) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} dz dy dx$ integralini **Küresel koordinatlarda** ifade ederek hesaplayınız.
4. (a) $C : x^2 + y^2 = 4x$ çemberi ise $\int_C (x - y) ds$ integralini hesaplayınız.

- (b) $\int_C (2xy + y^3 + 2) dx + (x^2 + 3xy^2 + 2y) dy$ integralini **Potansiyel fonksiyonu** yardımıyla, $(1, 0)$ 'dan $(2, 1)$ 'e olan herhangi yol boyunca hesaplayınız.